INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

SECRETARÍA ACADÉMICA

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

PROGRAMA DE ESTUDIOS SINTÉTICO

UNIDAD ACADÉMICA: UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS (UPIICSA)				
PROGRAMA ACADÉMICO: Ingeniería en Informática				
UNIDAD DE APRENDIZAJE: Administración de tecnologías			**SEMESTRE:** 8 **PLAN DE ESTUDIOS:** 2021	
PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE Desarrolla un proyecto de arquitectura empresarial en una organización a partir de la arquitectura de procesos de negocio y marco del trabajo Open Group Architecture Framework** (TOGAF).				
CONTENIDOS:	**I.** Gobierno corporativo y de Tecnologías de Información (TI) **II.** Arquitectura empresarial y marcos de referencia (Frameworks) **III.** Fases del Architecture Development Method (ADM) **IV.** Arquitectura Empresarial The Open Group Architecture Framework (TOGAF)			
ORIENTACIÓN DIDÁCTICA:	**Métodos de enseñanza**		**Estrategias de aprendizaje**	
	a) Inductivo	**X**	a) Estudio de casos	**X**
	b) Deductivo	**X**	b) Aprendizaje Basado en Problemas	
	c) Analógico		c) Aprendizaje Orientado a Proyectos	
	d)		d) Aprendizaje basado en TIC	
	e)		e) Otro:	
EVALUACIÓN:	Diagnóstica	**X**	Organizadores gráficos	
	Solución de casos		Problemas	
	Problemas resueltos		Exposiciones	
	Reporte de proyectos		**Otras evidencias para evaluar:**	
	Reportes de prácticas	**X**		
	Ensayo			
	Evaluación escrita			
ACREDITACIÓN:	Saberes previamente adquiridos	**X**	**OPCIÓN DE TITULACIÓN CURRICULAR:**	

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

Autor(es)	Año	Título del documento	País	Editorial / ISBN/dirección electrónica
Desfray P. & Raymond G.	2014	*Modeling Enterprise Architectura with TOGAF: A Practical Guide Using UML an BPMN*	USA	Morgan Kaufmann Publishers / 978-0124199842
Espinoza C. B.& Íñiguez, P.F.	2018	*Gobierno de Tecnologías de la Información (TI) como aliado del Negocio: Marco de Gobierno de Tecnologías de la Información*	España	Editorial Académica Española / 978-6202148573
Garmer, H.	2014	*Governance of Enterprise IT Based on Cobit 5: A Management Guide*	England	It Governance / 978-1849285186
Moreno, G. N.	2019	*Arquitectura Empresarial: Para Mejorar la Gestión de Tecnologías de Información*	España	Editorial Académica Española / 978-6200052810
The Open Group	2022	*The TOGAF Standard, Architecture Development Method*	Netherlands	Van Haren Publishing / 978-9401808590
The Open Group	2022	*The Togaf Standard. Introduction and Core*		Van Haren Publishing / 978-9401808590

*Bibliografía Clásica
**Por sus siglas en inglés.

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

SECRETARÍA ACADÉMICA

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

PROGRAMA DE ESTUDIOS

UNIDAD ACADÉMICA: UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS (UPIICSA)		
PROGRAMA ACADÉMICO: Ingeniería en Informática		
SEMESTRE: 8 **PLAN DE ESTUDIO:** 2021	**ÁREA DE FORMACIÓN** Terminal y de integración	**MODALIDAD** Escolarizada
TIPO DE UNIDAD DE APRENDIZAJE Teórica – Práctica/ Obligatoria		
VIGENTE A PARTIR DE: Agosto 2024	**CRÉDITOS** **Tepic:** 6.0 **SATCA:** 5.6	

INTENCIÓN EDUCATIVA

La unidad de aprendizaje contribuye al perfil de egreso de Ingeniería en Informática con el desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y competencias para la evaluación de productos y desarrollo de servicios de arquitectura empresarial en una organización a partir de la arquitectura de procesos de negocio y el marco de trabajo TOGAF. Así mismo, desarrolla habilidades transversales como la comunicación asertiva, el trabajo colaborativo, la responsabilidad, el pensamiento crítico, la búsqueda, análisis de información, la inclusión, la equidad, el compromiso social, la erradicación de la violencia de género y cultura de la paz, al propiciar ambientes de respeto, diálogo y tolerancia entre los alumnos.

De acuerdo con su ubicación en el mapa curricular, esta unidad de aprendizaje se relaciona de manera antecedente con Administración estratégica y Formulación y evaluación de proyectos; de manera lateral con Habilidades directivas y Gestión de proyectos.

PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Desarrolla un proyecto de arquitectura empresarial en una organización a partir de la arquitectura de procesos de negocio y marco del trabajo Open Group Architecture Framework** (TOGAF).

TIEMPOS ASIGNADOS **HORAS TEORÍA/SEMANA:** 2.0 **HORAS PRÁCTICA/SEMANA:** 2.0	**UNIDAD DE APRENDIZAJE REDISEÑADA POR:** Academia de Informática **REVISADA POR:** _____	**APROBADO POR:** Comisión de Programas Académicos del Consejo General Consultivo del IPN. 21dd/06mm/2024aaaa

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

SECRETARÍA ACADÉMICA

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

HORAS TEORÍA/SEMESTRE: 36.0 **HORAS PRÁCTICA/SEMESTRE:** 36.0 **HORAS APRENDIZAJE AUTÓNOMO:** 21.0 **HORAS TOTALES/SEMESTRE:** 72.0	Dr. Javier Hernández Hernández **Subdirector Académico Interino** **APROBADA POR:** Consejo Técnico Consultivo Escolar _____ M. en C. Emmanuel González Rogel **Presidente** **18~~dd~~/06~~mm~~/2024~~aaaa~~**	**AUTORIZADO Y VALIDADO POR:** _____ Gilberto Alejandro García Guerra **Director de Educación Superior**

**Por sus siglas en inglés*

PROGRAMA DE ESTUDIOS

UNIDAD DE APRENDIZAJE: Administración de tecnologías **HOJA** 3 **DE** 13

UNIDAD TEMÁTICA I Gobierno corporativo y de Tecnologías de Información (TI)	**CONTENIDO**	**HORAS CON DOCENTE**		**HRS AA**
		T	**P**	
UNIDAD DE COMPETENCIA Analiza la organización a partir de su estrategia de gobierno corporativo y de gobierno de TI.	1.1 El Gobierno corporativo y el gobierno de TI 1.1.1 Gobierno corporativo 1.1.2 Gobierno de TI (COBIT, ISO 38500) 1.1.3 Responsabilidad de los directivos 1.1.4 Alcance de la arquitectura organizacional.	3.0	4.0	1.0
	1.2. Elementos fundamentales de la Arquitectura Organizacional 1.2.1. Estructura Organizativa: Modelos de externalización empresarial y tipos de cultura organizacional ~~1.2.1.1. Modelos de externalización empresarial~~ ~~1.2.1.2. Tipos de cultura organizacional~~	2.0	4.0	2.0
	1.3. Administración de procesos de negocio 1.3.1 Procesos de Negocio (BPM:Business Process Management): Business Process Analysis (BPA), Identificación y documentación de procesos clave, Modelado de procesos y flujos de trabajo, Representación AS_IS* y Representación TO_BE**	2.0	1.0	2.0
	Subtotal	7.0	9.0	5.0

**Representación como es por su traducción del inglés*
***Representación como debe ser por su traducción del inglés*

ESTRATEGIA Y TÉCNICAS DE APRENDIZAJE	EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Estrategia de Aprendizaje Estudio de Casos El alumno desarrollará las siguientes técnicas: 1. Investigación documental 2. Estudio de caso 3. Realización de práctica	Evaluación diagnóstica. Portafolio de evidencias**:** 1. Reporte de investigación 2. Solución del estudio de caso 3. Reporte de práctica 4. Evaluación escrita

RELACIÓN DE PRÁCTICAS			
PRÁCTICA No.	**NOMBRE DE LA PRÁCTICA**	**HORAS**	**LUGAR DE REALIZACIÓN**
1	La planeación estratégica de la organización	5.0	Aula y Extra clase
2	Procesos de negocio de la organización	4.0	
	TOTAL	9.0	

UNIDAD DE APRENDIZAJE: Administración de tecnologías **HOJA** 5 **DE** 13

UNIDAD TEMÁTICA II Arquitectura empresarial y marcos de referencia (Frameworks)	**CONTENIDO**	**HORAS CON DOCENTE**		**HRS AA**
		T	**P**	
UNIDAD DE COMPETENCIA Analiza la arquitectura empresarial a partir de los marcos de referencia TOGAF, Zachman y FEA.	2.1 Arquitectura empresarial 2.1.1 Utilidades y Beneficios	2.0		2.0
	2.2 Marcos de trabajo 2.2.1. Marco de trabajo The Open Group Architecture Framework (TOGAF) 2.2.2 Marco de trabajo Zachman 2.2.3 Otros marcos de arquitectura empresarial: Análisis de Elementos Finitos (FEA*)	4.0	5.0	2.0
	2.3 Tendencias del mercado	2.0	1.0	1.0
	Subtotal	8.0	6.0	5.0

**Por sus siglas en inglés*

ESTRATEGIA Y TÉCNICAS DE APRENDIZAJE	**EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES**

Estrategia de Aprendizaje Estudio de Casos ~~Estrategia de Aprendizaje Estudio de Casos~~ El alumno desarrollará las siguientes técnicas: 1. Investigación documentada 2. Estudio de caso: Análisis de arquitectura empresarial 3. Realización de práctica	Portafolio de evidencias: 1. Reporte de investigación 2. Solución del estudio de caso 3. Reporte de práctica 4. Evaluación escrita

RELACIÓN DE PRÁCTICAS			
PRÁCTICA No.	**NOMBRE DE LA PRÁCTICA**	**HORAS**	**LUGAR DE REALIZACIÓN**
1	Marcos de trabajo en la organización	6.0	Aula y Extra aula
	TOTAL	6.0	

UNIDAD DE APRENDIZAJE: Administración de tecnologías **HOJA** 6 **DE** 13

UNIDAD TEMÁTICA III Fases del Architecture Development Method (ADM)	**CONTENIDO**	**HORAS CON DOCENTE**		**HRS AA**
		T	**P**	

UNIDAD DE COMPETENCIA Especifica la arquitectura empresarial de los componentes TOGAF y las fases ADM (Architecture Development Method*) a partir de las fases de implementación.	3.1 Componentes de The Open Group Architecture Framework The Open Group Architecture Framework (TOGAF) 3.1.1 Método de desarrollo de la arquitectura ADM 3.1.2. Administración de Requerimientos	2.0	3.0	1.0
	3.2. Fases del ADM 3.2.1. Fase Preliminar 3.2.2. Fase A (visión de la arquitectura)	2.0	2.0	1.0
	3.3 Arquitecturas 3.3.1 Arquitectura de empresarial (AE) 3.3.2 Arquitectura de sistemas de información 3.3.3 Arquitectura tecnológica	2.0	2.0	1.0
	3.4 Fases de implementación 3.4.1. Fase E-soluciones y oportunidades 3.4.2. Fase F -plan de migración 3.4.3. Fase G -implementación de la gobernanza 3.4.4. Fase H -gestión del cambio de la arquitectura	2.0	2.0	2.0
	Subtotal	8.0	9.0	5.0

ESTRATEGIA Y TÉCNICAS DE APRENDIZAJE	EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
Estrategia de Aprendizaje Estudio de casos El alumno desarrollará las siguientes técnicas: 1. Investigación documentada 2. Estudio de caso: Especificación de arquitectura 3. Realización de prácticas	Portafolio de evidencias: 1. Reporte de investigación 2. Solución del estudio de caso 3. Reporte de prácticas 4. Evaluación escrita

**Por sus siglas en inglés.*

RELACIÓN DE PRÁCTICAS

PRÁCTICA No.	NOMBRE DE LA PRÁCTICA	HORAS	LUGAR DE REALIZACIÓN
1	Componentes de The Open Group Architecture Framework (TOGAF)	2.0	Aula y Extra clase
2	Fases ADM	2.0	
3	Arquitecturas de negocio, sistemas de información y arquitectura tecnológica	2.0	
4	Fases de implementación	3.0	
		9.0	

UNIDAD TEMÁTICA IV	CONTENIDO	HORAS CON DOCENTE	HRS AA

Arquitectura Empresarial The Open Group Architecture Framework (TOGAF)		T	P	
UNIDAD DE COMPETENCIA Identifica las cuatro dimensiones de la arquitectura empresarial con base en The Open Group Architecture Framework (TOGAF).	4.1 Dimensión 1: Arquitectura de negocio 4.1.1 La estrategia de negocios, 4.1.2 la gobernabilidad 4.1.3 la estructura 4.1.4 los procesos clave de la organización.	3.0	3.0	1.0
	4.2 Dimensión 2: Arquitectura de aplicaciones 4.2.1 La arquitectura de aplicación y la relación con los procesos de negocio	3.0	3.0	1.0
	4.3 Dimensión 3: Arquitectura de datos 4.3.1. La arquitectura de datos, y la relación con la arquitectura de aplicaciones y arquitectura de negocios	3.0	3.0	2.0
	4.4 Dimensión 4: Arquitectura de tecnología 4.4.1 La arquitectura de tecnología y la relación con la arquitectura de datos 4.4.2 La arquitectura de aplicaciones y arquitectura de negocio: Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) y Arquitectura de Microservicios (MSA)	4.0	3.0	2.0
	Subtotal	13.0	12.0	6.0

ESTRATEGIA Y TÉCNICAS DE APRENDIZAJE	EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
Estrategia de Aprendizaje Estudio de casos El alumno desarrollará las siguientes técnicas: 1. Investigación documentada 2. Estudio de caso 3. Proyecto: Generación del modelo de la empresa de acuerdo con su arquitectura TOGAF	Portafolio de evidencias: 1. Reporte de investigación 2. Solución del estudio de caso 3. Proyecto: Entrega de los avances del modelo 4. Evaluación escrita

RELACIÓN DE PRÁCTICAS			
PRÁCTICA No.	**NOMBRE DE LA PRÁCTICA**	**HORAS**	**LUGAR DE REALIZACIÓN**
1	Arquitectura de negocio	4.0	Aula / Extraclase
2	Arquitectura de aplicaciones	4.0	
3	Arquitectura de datos	2.0	
4	Arquitectura tecnológica	2.0	
	TOTAL	12.0	

Bibliografía básica	Libro	Antología	Otros
Desfray P. & Raymond G. (2014). *Modeling Enterprise Architecture with TOGAF: A Practical Guide Using UML and Bpmn.* USA: Morgan Kaufmann Publishers. ISBN: 978-0124199842	X		
Espinoza, C. B. & Íñiguez, P. F. (2018). *Gobierno de Tecnologías de la Información (TI) como aliado del Negocio: Marco de Gobierno de Tecnologías de la Información*. España: Editorial Académica Española. ISBN: 978-6202148573	X		
Garmer, H. (2014). *Governance of Enterprise IT Based on Cobit 5: A Management Guide.* England: It Governance Publishing. ISBN: 978-1849285186	X		
Moreno G. N. (2019). *Arquitectura Empresarial: Para Mejorar la Gestión de Tecnologías de Información.* España: Editorial Académica Española. ISBN: 978-6200052810	X		
The Open Group (2022). *The TOGAF Standard, Architecture Development Method*. 10th. Edition. Netherlands: Van Haren Publishing. ISBN: 978-9401808620	X		
The Open Group (2022). *The Togaf Standard. Introduction and Core Concepts*.10th. Edition. Netherlands: Van Haren Publishing. ISBN: 978-9401808590	X		

*Bibliografía clásica

Bibliografía complementaria	Libro	Antología	Otros
Estupiñan, E. (2017). *Administración de riesgos E.R.M. y la auditoría interna*. Colombia: Ecoe Ediciones. ISBN 9587711122	X		
Karamagi, R. (2021). *Certified Information Systems Auditor (CISA) - Practice Exams.* U.S.A.: Independently Published. ISBN 979-8745029295			X
Mantilla, S. A. (2018). *Auditoría del control interno.* Colombia: Ecoe Ediciones. ISBN 978-9587716528	X		
Jeston, J. & Nelis, J. (2008). *Management by Process: A Roadmap to Sustainable Business Process Management*. UK: Butterworth-Heinemann. ISBN 9780750687614	X		
The Open Group Architecture Framework. (2009). *TOGAF Versión 9. A manual.* USA: Van Haren Publishing. ISBN 9789087532307	X		
Spanyi, A. (2003). *Business Process Management is a Team Sport: Play it to Win!* USA: Anclote Press Imprinting of Meghan-Kiffer Press. ISBN 0929652023	X		
Fischer, L. (2010). *BPMN 2.0 Handbook*. 2nd. Edition. USA: Future Strategies, Inc ISBN 978-3839149850	X		
Brocke, J. V. & Rosemann, M. (2010). *Handbook on Business Process Management 2: Strategic Alignment, Governance, People and Culture (International Handbooks on Information Systems).* Berlin: Springer. ISBN 978-3-642-01982-1	X		

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

SECRETARÍA ACADÉMICA

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Recursos digitales	Texto	Simuladores	Imágenes	Tutoriales	Videos	Presentacion	Diccionarios	Otros
Qureshi, M. A., CISA, ACMA, CIA, CISSP, PMPA (2020). Auditoría de tecnologías emergentes: Afrontar los desafíos de la nueva era. Recuperado el 6 de marzo del 2024 de https://www.isaca.org/es-es/resources/isaca-journal/issues/2020/volume-2/auditing-emerging-technologies	X							
ZonaIT. (n.d.). auditoría & Co. El portal de la auditoría (s/f). La revolución de las tecnologías en auditoría - Auditoría & Co. Recuperado el 6 de marzo de 2024 de https://auditoria-auditores.com/articulos/articulo-auditoria-la-revoluci-n-de-las-tecnolog-as-en-la-auditor-a/	X							
Cynthus. (2022, April 25). ¿Conoces qué es la auditoría de Tecnologías de la Información? Recuperado el 6 de marzo del 2024 de https://www.cynthus.com.mx/auditoria-de-tecnologias-de-la-informacion/	X							
Israel, R. G. (2017, October 23). Frameworks - Tipos de Arquitecturas Empresariales. iPMOGuide. Recuperado el 06 de febrero del 2024 de https://ipmoguide.com/frameworks-tipos-de-arquitecturas-empresariales/	X							
Deloitte Costa Rica.(2018). Gobierno de TI en las empresas y su necesaria implementación. Recuperado el 6 marzo del 2024 de https://www2.deloitte.com/cr/es/pages/risk/articles/gobierno-de-ti-en-las-empresas-y-su-necesaria-implementacion.html.	X							
Valle, Y. (2015). El alineamiento estratégico y su repercusión en los resultados empresariales. Recuperado el 5 de marzo del 2024 de https://www.esan.edu.pe/conexion-esan/el-alineamiento-estrategico-y-su-repercusion-en-los-resultados-empresariales.	X							
Cibermedio. Aprendiendo una cosa nueva todos los días. (2022). Introducción al método de desarrollo de arquitectura TOGAF (ADM). Recuperado el 5 de marzo del 2024 de https://www.cybermedian.com/es/introduction-to-togaf-architecture-development-method-adm/	X							
Arango, M.D., Lodoño, J.E. & Zapata, J.A. (2010). Arquitectura Empresarial - Una visión general. *Revista Ingenierías Universidad de Medelllín*, V.9 (16). Recuperado el 13 de marzo de 2024 de revista https://revistas.udem.edu.co/index.php/ingenierias/article/view/46	X							

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

SECRETARÍA ACADÉMICA

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

UNIDAD DE APRENDIZAJE: Administración de tecnologías **HOJA** 12 **DE** 13

PERFIL DOCENTE: Licenciatura en Ciencias de la Informática, Ingeniería en Informática o carreras afines, deseable posgrado en TI o en informática.

EXPERIENCIA PROFESIONAL	CONOCIMIENTOS	HABILIDADES DIDÁCTICAS	ACTITUDES
En docencia a nivel superior 3 años en integración de tecnologías informáticas a procesos de negocio empresariales e implementación de Arquitectura Empresariales 3 años en optimización y mejora, análisis, diseño y modelado de procesos 3 años en desarrollo de sistemas empresariales, administración e implementación de Sistemas de información	En el Modelo Educativo Institucional En planeación estratégica de TI, gobierno de TI y arquitectura empresarial En arquitecturas tecnológicas modelado de negocio En sistemas de gestión empresarial (ERP, CRM, SCM, BI/DWH) En gestión por procesos y Arquitectura Empresarial En modelado y diseño de Procesos BPM Automatización (BPM, SOA) Ingeniería de software y/o metodologías de desarrollo de sistemas En los ejes transversales Institucionales	Creatividad Innovación Liderazgo Comunicación Manejo de grupo Uso de TIC Uso de estrategias de aprendizaje	Compromiso Ética Adaptabilidad Respeto Responsabilidad Honestidad Vocación de servicio Equidad de género

ELABORÓ **REVISÓ** **AUTORIZÓ**

M en A. Antonio Romero Hernández
Coordinador

Dr. Javier Hernández Hernández
Subdirector Académico Interino

M. en C. Emmanuel González Rogel
Director

M. en E. Verónica Gabriela Lara Martínez
Participante

M. en D. Víctor Liborio Sandoval González
Participante

M. en C. Emmanuel González Rogel
Participante

M. en C. Antonio Velasco Gómez
Participante

M. en E. Oscar Eduardo Mota Márquez
Participante